

Axiomatica lui Kolmogorov și proprietățile funcției de probabilitate

Teoria modernă a probabilităților are la bază axiomatica formulată de **Andrei Nikolaevici Kolmogorov (1933)** în lucrarea sa *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung*. Aceasta oferă un cadru riguros, de natură măsurabilă, pentru studiul fenomenelor aleatoare și definește formal ceea ce se numește un **spațiu de probabilitate**.

1. Spațiul de probabilitate

Un **spațiu de probabilitate** este un triplet $(\Omega, \mathcal{K}, P)$ unde:

- Ω este **spațiul fundamental** (mulțimea tuturor rezultatelor posibile ale unui experiment aleator).
- $\mathcal{K}$ este o **σ -algebră** de submulțimi ale lui Ω – adică o familie de submulțimi care este stabilă la complement și la reuniuni numerabile.
- $P: \mathcal{K} \rightarrow \mathbb{R}$ este o **funcție de probabilitate** care satisface **axiomele lui Kolmogorov**.

2. Axiomele lui Kolmogorov

Funcția de probabilitate P satisface următoarele axiome fundamentale:

1. Axioma 1 – Normalizarea

$$P(\Omega) = 1.$$

Probabilitatea evenimentului sigur este 1.

2. Axioma 2 – Nenegativitatea

$$P(A) \geq 0, \forall A \in \mathcal{K}.$$

3. Axioma 3 – Aditivitatea numerabilă (σ -aditivitatea)

Pentru orice familie de evenimente disjuncte două câte două $(A_i)_{i \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{K}$, are loc:

$$P(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

3. Proprietăți derivate ale funcției de probabilitate

Din axiomele lui Kolmogorov derivă un set de **proprietăți fundamentale**, care se demonstrează logic pe baza lor.

(a) Limitele valorilor posibile

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

(b) Complementul unui eveniment

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

(c) Monotonicitatea

Dacă $A \subset B$, atunci:

$$P(A) \leq P(B).$$

(d) Diferența de evenimente

$$P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B).$$

(e) Formula reuniunii a două evenimente

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

(f) Formula reuniunii a trei evenimente

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

(g) Continuitatea de tip σ

Pentru o succesiune $A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset \dots$: $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(\bigcup_n A_n)$.

Pentru o succesiune descrescătoare $A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_n \supset \dots$: $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(\bigcap_n A_n)$.

4. Teoreme fundamentale derivate

4.1. Inegalitatea lui Boole

Pentru orice evenimente $A_1, A_2, \dots, A_n$, are loc:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

Este o formă a subaditivității.

4.2. Probabilitatea condiționată

Pentru două evenimente A, B cu $P(A) > 0$, se definește:

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Aceasta satisface axiome similare pentru $P(\cdot/A)$.

4.3. Formula probabilității totale

Fie un sistem complet de evenimente $A_1, A_2, \dots, A_n$. Atunci pentru orice eveniment B :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B/A_i).$$

4.4. Teorema lui Bayes

Pentru $A_1, A_2, \dots, A_n$ – un sistem complet de evenimente – și pentru B un eveniment cu $P(B) > 0$:

$$P(A_k/B) = \frac{P(A_k)P(B/A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B/A_i)}.$$

Această teoremă permite actualizarea probabilităților cauzelor după apariția unui efect.